

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

Reproducción de tendencias con un autómatas celular de Nagel–Schreckenberg con contacto

Grupo G01S2

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA

2026, primer cuatrimestre

- Robots comerciales (Hexbug Nano, $44 \times 15 \times 18$ mm): la vibración rectificada por cerdas asimétricas los hace avanzar.
- Confinados en un canal **circular** de ≈ 1313 mm: sistema **unidimensional**. Hasta 30 vehículos.
- Interactúan **solo por contacto**: sin sensado remoto (no “ven” al de adelante).
- Velocidades libres $\sim \mathcal{U}[90, 120]$ mm/s, heterogéneas.

Aísla la parte del diagrama fundamental debida **solo a colisiones físicas**, sin la reducción voluntaria de velocidad del tráfico convencional.

Lo que mide el experimento (Patterson & Parisi, 2023)

- Velocidad media casi **constante** a densidad baja y media.
- **Caída del 25–40%** al acercarse a la densidad de contacto ($1/(44\text{ mm})$).
- El **orden de inserción** (por velocidad libre) importa: el aleatorio queda **acotado** entre el creciente y el decreciente.
- A saturación ($N = 30$) las tres configuraciones **convergen**.
- La velocidad de saturación es **menor que la del agente más lento** (90 mm/s): colapso colectivo.

Objetivo: reproducir estas *tendencias* con un autómatas celular de bajo costo.

Modelo: Nagel–Schreckenberg con contacto

Ruta **periódica** 1D de L celdas; vehículo extendido de ℓ celdas; velocidad entera $v_i \in \{0, \dots, v_{\max,i}\}$. Paso sincrónico, orden $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R2 \rightarrow R4$:

R1 $v \leftarrow \min(v + 1, v_{\max})$ (acelerar)

R3 con prob. p : $v \leftarrow \max(0, v - 1)$ (frenar)

R2 proyección de contactos (sin solapar)

R4 $x \leftarrow (x + d) \bmod L$ (mover)

Frenar *antes* de proyectar contactos $\Rightarrow$ nunca hay solapamiento.

Contacto puro (oficial): avanza libre hasta alcanzar al líder; a contacto hereda su velocidad.

$$d_i = \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$$

No-solapamiento: $d_i \leq g_i + d_{i+1}$.

Dos variantes de la Regla 2

Contacto puro (A) — oficial

- Sin anticipación: flujo libre hasta el contacto.
- Al alcanzar al líder, queda a contacto y hereda su velocidad.
- Es la física del experimento (solo contacto).

Clásica salvo a distancia 0 (B) — validación

- NaSch de libro: $v \leftarrow \min(v, g)$.
- Solo para **validar** el motor contra la solución analítica.
- Homogénea, $p = 0$, $\ell = 1$.

Calibración a la geometría del experimento

Cantidad	Símbolo	Valor
Paso espacial	Δx	0,25 mm
Paso temporal	Δt	1/24 s (24 cuadros/s)
Cuanto de velocidad	$\Delta v = \Delta x / \Delta t$	6 mm/s
Largo de vehículo	ℓ	176 celdas = 44 mm
Largo de pista	L	5280 celdas = 1320 mm = 30 ℓ
Velocidad máxima	$v_{\max,i} = \text{round}(v_i^{\text{libre}} / \Delta v)$	$\{15, \dots, 20\}$

$L = 30 \ell$ hace que $N = 30$ cierre *exactamente* a contacto ($\rho = 1/(44 \text{ mm}) = 0,0227 \text{ mm}^{-1}$).

Implementación del motor

- Motor en Java; paso sincrónico sobre una **instantánea inmutable** de huecos y velocidades $\Rightarrow$ el resultado no depende del orden de iteración.
- La regla de colisión devuelve (desplazamiento, velocidad heredada); no muta el estado.
- **No-solapamiento** garantizado por construcción y validado en cada paso.
- Inserción incremental **por empuje**: al agregar 5 vehículos, los demás se corren lo mínimo; permite llegar a $N = 30$ (ruta llena exacta).
- Determinista dado el identificador de la realización; el motor emite **solo variables físicas** (x, v). El color se deriva después.

Parámetros: $N \in \{5, \dots, 30\}$,
 $p \in \{0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4\}$.

Protocolos:

- N fijo (10 000 pasos).
- Incremental cada 180 s ($5 \rightarrow 30$), 6×180 s, tres órdenes.

$M = 30$ **realizaciones** por punto.

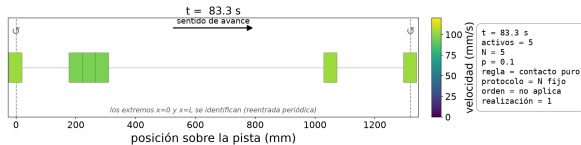
Observables (post-simulación):

- $\bar{v} = \frac{1}{NT} \sum v_i(t)$
- error = desvío *entre realizaciones*
- $\rho_i = 1/(\text{dist. al vecino})$
- PDF de ρ y de v ; diagrama fundamental.

Estacionario **por inspección**.

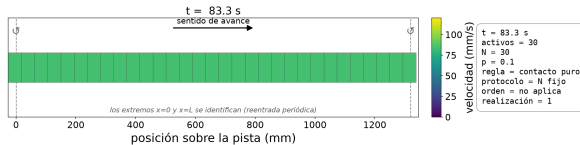
Dinámica: baja y alta densidad (N fijo)

Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 5$ (flujo libre)

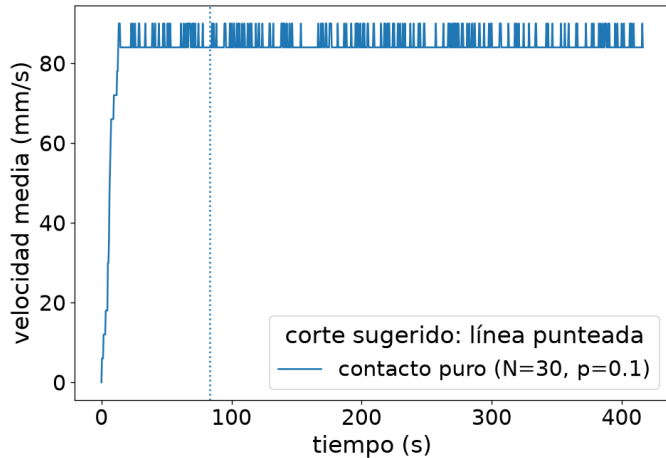
Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 30$ (saturación, a contacto)

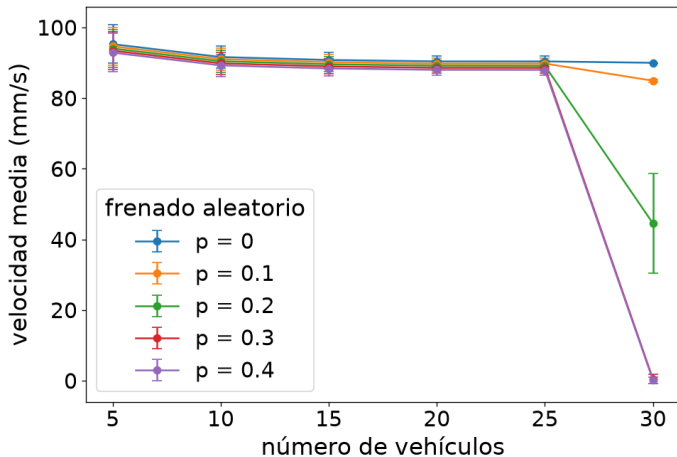
Se muestra un fotograma representativo; la animación completa se regenera con `scripts/generar_entrega.sh`.

Estacionario por inspección



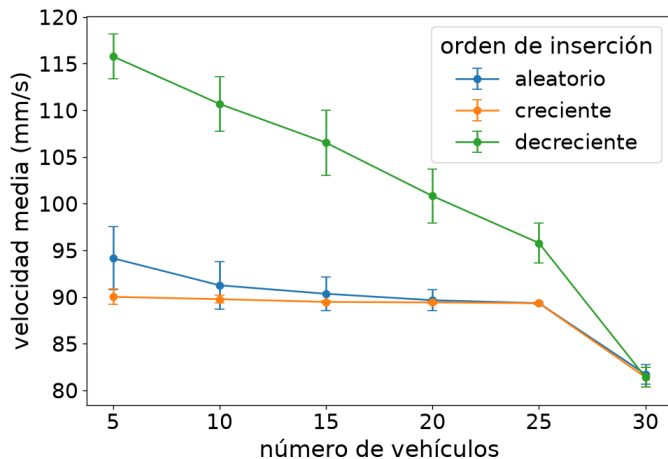
El corte del transitorio se elige mirando la serie (no un % fijo).

Velocidad media vs N (N fijo, por p)



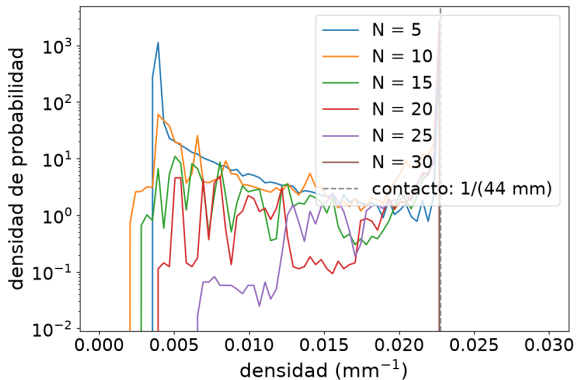
Casi constante a baja densidad; en $N = 30$ (ruta llena, singular) el descenso depende de p .

Efecto del orden de inserción ($\approx$ Fig. 2 del artículo)

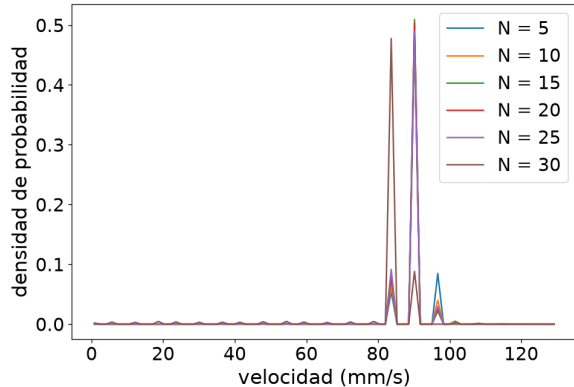


Decreciente > aleatorio > creciente a densidad baja/media; convergen a saturación.

Distribuciones por orden ($\approx$ Figs. 3 y 4)



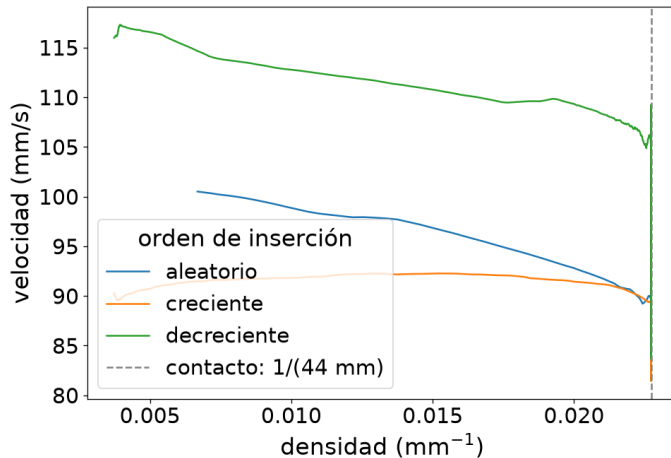
Densidad: pico en $1/(44 \text{ mm})$



Velocidad: casi independiente de N (el más lento ya está desde $N=5$)

Orden creciente (mostrado); en el decreciente la PDF de velocidad se corre hacia abajo al crecer N .

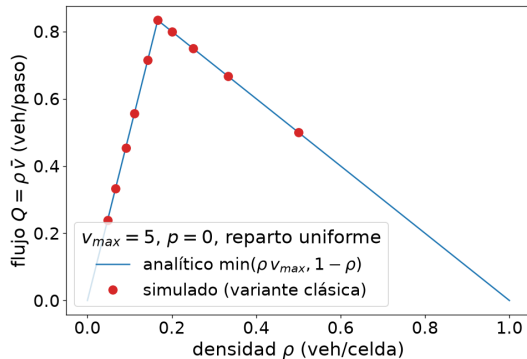
Diagrama fundamental por orden ($\approx$ Fig. 5D)



El orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente.

Validación del motor (variante clásica)

- Variante B, homogénea, $\ell = 1$, $p = 0$, reparto uniforme.
- Reproduce el diagrama fundamental **triangular** analítico
$$Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$$
a precisión de máquina (10^{-9} en los tests).
- Contacto puro **no** se valida contra esta curva: da flujo libre hasta el contacto.



- El modelo impone no-solapamiento: **no** reproduce la cola de densidad $> 1/(44 \text{ mm})$ (solapamiento/desalineación) del experimento.
- $N = 30$ es **singular** (ruta llena exacta) y depende de $L = 1320 \text{ mm}$; el experimento usa $\approx 1313 \text{ mm}$. La sensibilidad a L solo corre para $N \leq 29$.
- La saturación por debajo del más lento requiere $p > 0$ y es un mecanismo *distinto* (frenado del cúmulo rígido), no el colapso físico del experimento.
- Velocidad cuantizada en $\Delta v = 6 \text{ mm/s}$.

- El autómatas con **contacto puro** reproduce las tendencias del diagrama fundamental de VDV: velocidad casi plana y caída cerca del contacto.
- El **orden de inserción** modula el diagrama; el aleatorio queda acotado entre creciente y decreciente, y convergen a saturación.
- Reproduce el pico de densidad en $1/(44\text{ mm})$ y el angostamiento de la PDF de velocidad con N .
- La caída por debajo del más lento se obtiene en el punto singular $N = 30$ con $p > 0$ (tendencia, no el mismo mecanismo).
- La variante clásica valida el motor contra la curva triangular analítica.

¡Gracias! Preguntas.